



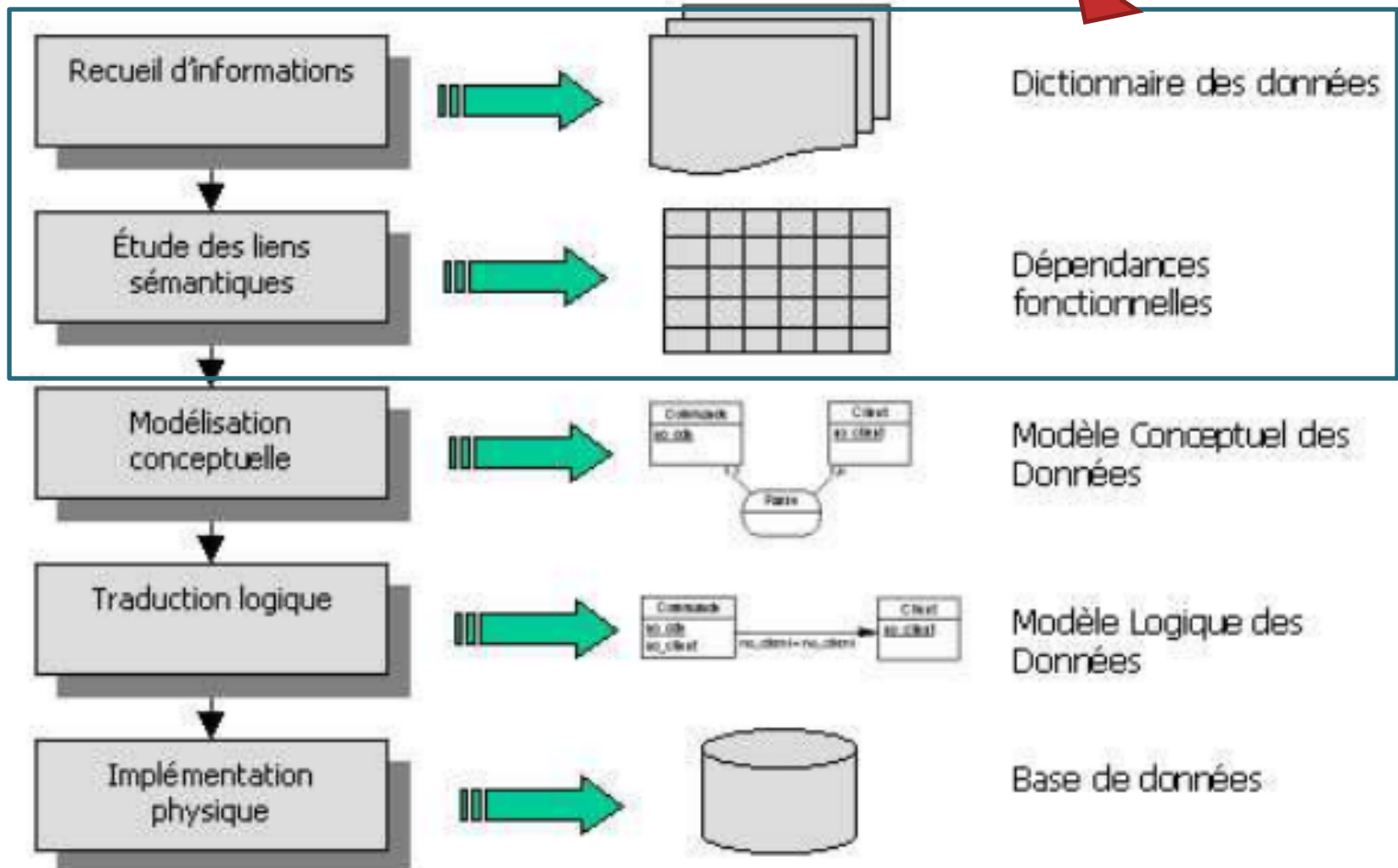
Cours II-I. Dictionnaire de Donnés et Dépendances Fonctionnelles

Par quoi commencer ?

- Etudier le système d'information existant (manuel ou automatique) :
 - consulter les cahiers de charge existants,
 - consulter les documents transitant dans l'organisme,
 - interviews des membres de l'organisme,
 - interviews des utilisateurs (externes),
 - ...
- Avoir une idée **rigoureusement exacte** de l'existant, des besoins, des incohérences...En bref, de tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas !

Analyse des données

But du ce cours



Dictionnaire des données

- Regarder l'ensemble des données **utiles à sauvegarder**.
- Cet ensemble forme le **Dictionnaire de Données (DD)**.
- Un DD est généralement présenté sous forme de tableaux :

Données retenues	Type de données	Commentaires

Exemple-DD

- Dans un SI de gestion des notes des étudiants, les données retenues peuvent être :

Données retenues	Type de données	commentaires
Nom	Alphanumérique	20 char
Prénom	Alphanumérique	20 char
Adresse	Alphanumérique	50 char
notes de chaque contrôle	Numérique	≥ 0
moyennes par matière	Numérique	≥ 0
moyenne générale	Numérique	≥ 0
date contrôles	Date/Heure	

DD simplifié

- Une fois le dictionnaire de données mis en place,
- il faut créer un **dictionnaire simplifié**, duquel :
 - les *champs calculés* sont ôtés.
 - Il faut, aussi, enlever tous les champs redondants (un « *code article* » et une « *référence article* » par exemple, qualifiant la même information).
 - Il faut créer **des identifiants pour distinguer** chaque information de façon unique.

Le DD simplifié regroupe tous les champs non redondants à conserver dans le système d'information. Chaque champ possède un type de données. Il permet de créer ensuite **la matrice des dépendances fonctionnelles**.

Exemple-DD simplifié

- Dans l'exemple des notes étudiants, on ajoute donc,
 - un **numéro d'étudiant** et un **code matière**.

Données retenues	Type de données	commentaires
Nom	Alphanumérique	20 char
Prénom	Alphanumérique	20 char
Adresse	Alphanumérique	50 char
notes de chaque contrôle	Numérique	≥ 0

date contrôles	Date/Heure	
----------------	------------	--

Règles de Gestion (RG)

- Une règle de gestion est une règle suivie par le **SI** de l'organisme étudié.
- Elles permettent :
 - de définir les relations entre les données,
 - de restreindre les cas généraux,
 - ...
 - **En bref, de lever l'ambiguïté, quand plusieurs solutions sont possibles.**
- Elles sont identifiées suite aux interviews menées auprès des utilisateurs...

Exemples-RG

Dans un SI de gestion d'une sociétés de vente, les règles peuvent être :

- La société ne veut avoir affaire qu'à un et un seul contact.
- Chaque catégorie référence logiquement plusieurs produits.
- Chaque commande peut contenir un ou plusieurs produits.
- Le prix de vente peut différer du prix unitaire.

La matrice de dépendances fonctionnelles... Pourquoi ?

- Une fois le DD simplifié construit et les règles de gestion isolées,
- il faut, maintenant, établir clairement et formellement,
 - **les liens sémantiques et logiques** entre les données et,
 - regrouper les données ayant **un sens commun**.
- Un moyen possible consiste en **la construction de la Matrice de Dépendances Fonctionnelles (MDF)**.

La matrice de dépendances fonctionnelles...Comment ?

- La MDF est une matrice dont,
 - *la première colonne* reprend tous les données du DD simplifié ;
 - *la deuxième colonne* numérote chaque donnée de un à n ;
 - *les colonnes qui suivent* dénotent les identifiants parmi les données.
 - **Attention** : des colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées (selon le besoin).

Exemple - MDF

		1	9	13	16
<u>Num Client</u>	1				
Raison sociale Client	2				
Nom contact	3				
Prénom contact	4				
Fonction contact	5				
Adresse Client	6				
Code postal Client	7				
Ville Client	8				
<u>Référence produit</u>	9				
Nom produit	10				
Prix unitaire du produit	11				
Prix de vente du produit	12				
<u>Code catégorie</u>	13				
Nom catégorie	14				
Description catégorie	15				
<u>Num Commande</u>	16				
Date commande	17				

Exemple - MDF (suite)

- Pour chaque identifiant, il faut se poser la question :
est ce qu'un attribut correspond une et une seule fois à cet identifiant ?
- Si la réponse est « oui », on place un « 1 » dans la colonne portant le numéro de l'identifiant.

		1	9	13	16
<u>Num Client</u>	1	*			1
Raison sociale Client	2	1			
Nom contact	3	1			
Prénom contact	4	1			
Fonction contact	5	1			
Adresse Client	6	1			
Code postal Client	7	1			
Ville Client	8	1			
<u>Référence produit</u>	9		*		
Nom produit	10		1		
Prix unitaire du produit	11		1		
Prix de vente du produit	12				
<u>Code catégorie</u>	13		1	*	
Nom catégorie	14			1	
Description catégorie	15			1	
<u>Num Commande</u>	16				*
Date commande	17				1

Le prix de vente ne dépend pas uniquement de la référence produit

Exemple - MDF (suite et fin)

- Le prix de vente dépend à la fois du produit et de la commande.
- Il faut rajouter une colonne avec les deux identifiants.



		1	9	13	16
<u>Num Client</u>	1	*			1
Raison sociale Client	2	1			
Nom contact	3	1			
Prénom contact	4	1			
Fonction contact	5	1			
Adresse Client	6	1			
Code postal Client	7	1			
Ville Client	8	1			
<u>Référence produit</u>	9		*		
Nom produit	10		1		
Prix unitaire du produit	11		1		
Prix de vente du produit	12				
<u>Code catégorie</u>	13		1	*	
Nom catégorie	14			1	
Description catégorie	15			1	
<u>Num Commande</u>	16				*
Date commande	17				1

- Trois liens logiques apparaissent, deux simples et une complexe :
 - entre une commande et un client ;
 - entre un produit et un catalogue ;
 - entre un produit et une commande.

Et puis...

- Une fois que la MDF est déterminée avec tous les attributs affectés à des identifiants,
- la partie la plus dure est réalisée !
- Le passage au MCD (puis au MLD) reste simplement une question de formalisme.

Travail à réaliser

- Pour le même problème, réaliser les tâches suivantes :
 - Graphe de Dépendance Fonctionnelle GDF
 - Dédire GDF après fermeture
- Réaliser le TDI sur les DF et DD